Examen modelo

Química · 2º Bachillerato · tipo PAU

Nombre: _____ Fecha: _____ Nota: _____

Duración: 90 minutos **Puntuación total:** 10 puntos

Responde razonadamente. Se permite calculadora no programable. Datos: $R = 0{,}082$ atm·L/(mol·K) $= 8{,}314$ J/(mol·K); $F = 96\,485$ C/mol; masas atómicas: H = 1, C = 12, N = 14, O = 16, Cu = 63,5.

1 Estructura y enlace (2 puntos)

Dados los elementos A, B, C y D de números atómicos 9, 12, 16 y 19:

a) Escribe sus configuraciones electrónicas e identifícalos.

b) Ordénalos de menor a mayor radio atómico y de menor a mayor primera energía de ionización.

c) ¿Qué compuesto formarían B y A? ¿Qué tipo de enlace tendría? ¿Conduciría la electricidad en estado sólido?

d) Indica la geometría y la polaridad de la molécula H_2C (con C el elemento de $Z = 16$).

2 Termoquímica (2 puntos)

El propano se usa como combustible doméstico.

a) Escribe su reacción de combustión ajustada y calcula su entalpía de combustión. Datos ΔH_f° (kJ/mol): $C_3H_8(g)$ −103,8; $CO_2(g)$ −393,5; $H_2O\,(l)$ −285,8.

b) ¿Cuánta energía se libera al quemar una bombona de 12,5 kg?

c) Razona el signo de ΔS°. ¿Es espontánea a cualquier temperatura?

3 Equilibrio (2 puntos)

En un recipiente de 1,0 L se introducen 0,10 mol de N_2O_4, que se disocia según $N_2O_4(g) \rightleftharpoons 2\,NO_2(g)$. A 300 K el grado de disociación es 0,20.

a) Calcula K_c y K_p a esa temperatura.

b) ¿Cómo afectaría al grado de disociación reducir el volumen a la mitad? Justifícalo.

4 Ácido-base (2 puntos)

El ácido metanoico (fórmico) tiene $K_a = 1{,}8 \cdot 10^{-4}$.

a) Calcula el pH y el grado de disociación de una disolución 0,050 M. ¿Es válida la aproximación $c_0 - x \approx c_0$?

b) A 25,0 mL de esa disolución se le añaden 6,25 mL de NaOH 0,10 M. Calcula el pH de la mezcla. ¿Qué tipo de disolución se ha formado?

5 Redox

(2 puntos)

El cobre se disuelve en ácido nítrico diluido: $Cu + HNO_3 \longrightarrow Cu(NO_3)_2 + NO + H_2O$.

a) Ajusta la reacción por el método del ion-electrón. Indica el oxidante y el reductor.

b) ¿Qué volumen de NO, medido en condiciones normales, se obtiene con 6,35 g de cobre?

c) Justifica con los potenciales por qué el cobre se disuelve en HNO_3 y no en HCl. (E°: $Cu^{2+}/Cu = +0{,}34$ V; $NO_3^-/NO = +0{,}96$ V; $H^+/H_2 = 0$ V)